Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»

ПРИКАЗ

от 26.11.2024 **№ 5071-1**

Об утверждении Положения о выпускной квалификационной работе студентов в формате «Стартап как диплом»

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе студентов МФТИ, утвержденным приказом № 49-1 от 21.01.2019,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, выполняемой студентами МФТИ в формате «Стартап как диплом» (Приложение 1).
2. Заведующей канцелярией административного отдела М.А. Гусевой довести приказ до сведения директоров физтех-школ, заведующих кафедрами, руководителей департаментов.
3. Отменить действие приказа № 5219-1 от 19.12.2023.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор Д.В. Ливанов

Подлинник электронного документа, подписанный электронной подписью, хранится в СЭД МФТИ

Сертификат: 00A987818193A1EA2582E86E7E530F4DD0

Владелец: Анохова Елена Владимировна, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) , первый проректор ректората

Действителен: с 07.06.2024 по 31.08.2025

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу № 5071-1 от 26.11.2024

Инициатор согласования Шахназарова Надежда Николаевна

Согласование инициировано 20.11.2024 15:54:03

Тип согласования: Всем сразу

N	ФИО	Должность	Срок согласования	Результат согласования
1	Кузьмин Денис Владимирович	Директор Физтех-школы Биологической и Медицинской Физики	-	Согласовано в ДО 20.11.2024 16:07:06
2	Артеменко Татьяна Федоровна	Начальник учебно-методического отдела	-	Согласовано в ДО 20.11.2024 16:35:55
3	Бахчиев Алан Владимирович	Руководитель проектов кафедры технологического предпринимательства	-	Согласовано в ДО 20.11.2024 17:09:32
4	Гаврилов Дмитрий Александрович	Директор Физтех-школы Радиотехники и Компьютерных Технологий	-	Согласовано в ДО 20.11.2024 18:09:43
5	Григорьев Вячеслав Юрьевич	Директор Физтех-школы бизнеса высоких технологий	-	Согласовано в ДО 20.11.2024 18:12:08
6	Кожемяченко Антон Андреевич	Директор по взаимодействию с базовыми организациями	-	Согласовано в ДО 20.11.2024 18:38:14
7	Григорьев Тимофей Евгеньевич	Директор Физтех-школы природоподобных, плазменных и ядерных технологий им. И.В. Курчатова	-	Согласовано в ДО 20.11.2024 19:15:18
8	Кудров Максим Александрович	Директор передовой инженерной школы радиолокации, радионавигации и программной инженерии	-	Согласовано в ДО 20.11.2024 20:34:53
9	Негодяев Сергей Серафимович	Директор Физтех-школы Аэрокосмических Технологий	-	Согласовано в ДО 20.11.2024 23:27:17
10	Воронов Артём Анатольевич	Проректор по учебной работе	-	Согласовано в ДО 21.11.2024 12:21:26

11	Рогачев Андрей Вячеславович	Директор Физтех-школы физики и исследований им. Ландау	-	Согласовано в ДО 21.11.2024 21:54:19
12	Батурин Андрей Сергеевич	Директор Физтех-школы Электроники, Фотоники и Молекулярной Физики	-	Согласовано в ДО 21.11.2024 22:15:17
13	Гриц Дарья Игоревна	Директор по цифровизации образования	-	Согласовано в ДО 22.11.2024 11:14:55
14	Анохова Елена Владимировна	Первый проректор	-	Согласовано в ДО 22.11.2024 11:44:40
15	Малеев Алексей Викторович	Директор высшей школы программной инженерии	-	Согласовано в ДО 26.11.2024 11:32:37
16	Райгородский Андрей Михайлович	Директор Физтех-школы Прикладной Математики и Информатики	-	Согласовано в ДО 26.11.2024 16:43:50

ПОЛОЖЕНИЕ

о выпускной квалификационной работе по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, выполняемой студентами МФТИ в формате «Стартап как диплом»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к выпускной квалификационной работе по образовательной программе высшего образования – программе магистратуры, выполняемой в формате «Стартап как диплом», порядок утверждения ее темы, порядок ее выполнения и защиты в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» (далее – МФТИ).

1.2. Данное Положение разработано на основе:

- Положения о выпускной квалификационной работе студентов МФТИ, утвержденного приказом от 21.01.2019 № 49-1;
- Методических рекомендаций для образовательных организаций высшего образования по формированию экосистемы, направленной на развитие практик сопровождения обучающихся при подготовке и защите выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом», в соответствии с письмом Министерства науки и образования Российской Федерации от 29.09.2022 № МН-11/3030.

2. Вид и тематика выпускной квалификационной работы

2.1. Выпускная квалификационная работа, выполняемая в формате «Стартап как диплом» (далее – ВКРС), представляет собой работу в виде описания реального бизнес-проекта, подготовленного, разработанного и (или) реализуемого командой бизнес-проекта, в которую входит один или несколько обучающихся (далее – Команда бизнес-проекта). ВКРС демонстрирует реальные практические результаты, полученные обучающимся как самостоятельно, так и в составе команды, уровень подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности, сформированности практических предпринимательских навыков и компетенций, установленных федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, образовательными стандартами МФТИ, в соответствии с которыми реализуется образовательная программа (далее вместе – Образовательный стандарт).

2.2. Бизнес-проект представляет собой проект, который направлен на создание нового продукта, технологии или услуги (продуктовой инновации), обладающий рыночным потенциалом/перспективами коммерциализации и масштабирования, разработанный и реализуемый в условиях неопределенности в конкурентной среде в формате коммерческой или некоммерческой организации.

2.3. Бизнес-проект, представляемый в формате ВКРС обучающимся или несколькими обучающимися, должен основываться на практически реализуемых инновационных наукоемких разработках и может представлять собой:

- технологический бизнес-проект, направленный на разработку и предоставление продуктов и (или) услуг предприятиям, домашним хозяйствам и (или) физическим лицам;
- проект в сфере социального предпринимательства, направленный на решение задач социального воздействия и (или) способствующий решению социальных проблем общества;
- бизнес-проект в сфере креативных индустрий, связанный с продукцией, обладающей потенциалом патентования.

3. Порядок утверждения темы ВКРС

3.1. ВКРС может быть выполнена одним обучающимся или несколькими обучающимися совместно.

Если бизнес-проект выполняется Командой, в состав которой входят несколько обучающихся МФТИ, утверждение темы ВКРС осуществляется каждому из них индивидуально, в соответствии с настоящим Положением, с учетом роли каждого участника.

3.2. Обучающийся, выбравший форму подготовки и защиты ВКР в формате «Стартап как диплом», подает заявление на выполнение ВКР в формате «Стартап как диплом» на имя заведующего выпускающей кафедры (далее – Кафедра), за которой закреплен обучающийся для подготовки ВКР.

Типовая форма заявления представлена в Приложении 1.

Деятельность обучающегося в представляемом бизнес-проекте должна соответствовать профилю (направленности) образовательной программы.

Срок приема заявлений от обучающихся на выполнение ВКРС устанавливается Кафедрой.

3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о допуске обучающегося к выполнению ВКР в формате «Стартап как диплом» осуществляется Экспертной комиссией Кафедры (далее – Экспертная комиссия).

3.4. Экспертная комиссия является коллегиальным органом, формируемым Кафедрой для принятия решений о допуске обучающихся к выполнению и защите ВКР в формате «Стартап как диплом».

Экспертная комиссия формируется в составе не менее 5 (пяти) человек, включая Председателя Экспертной комиссии, из числа представителей:

- коммерческих организаций, венчурных компаний, акселераторов/инкубаторов, федеральных или муниципальных структур поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Приглашенные эксперты);
- научно-педагогических работников МФТИ;

- исследователей, которые причастны к тематике бизнес-проекта и способны дать экспертизу о наукоемкости, современности подходов, предлагаемых обучающимися.

Приглашенные эксперты в составе Экспертной комиссии должны иметь опыт ведения предпринимательской деятельности не менее 5 лет и (или) иметь опыт работы в федеральных или муниципальных структурах поддержки малого и среднего предпринимательства на руководящей должности не менее 2 лет.

Научно-педагогические работники МФТИ и исследователи приглашаются преимущественно из числа лиц, имеющих ученую степень и / или ученое звание, а также имеющих научные публикации по тематике бизнес-проекта или близкой тематике и способных дать экспертизу о наукоемкости, современности подходов, предлагаемых обучающимся.

Персональный состав Экспертной комиссии утверждает проректор по учебной работе на основании представления Кафедры, о чем издается соответствующий приказ в срок, учитывающий пункт 4.3.

Состав Экспертной комиссии утверждается на учебный год.

3.5. Экспертная комиссия принимает решение о допуске обучающегося к выполнению ВКР в формате «Стартап как диплом» на основе представленного обучающимся Паспорта бизнес-проекта и его презентации на открытом заседании Экспертной комиссии.

Паспорт бизнес-проекта готовится Командой проекта. Если в Команду проекта входят обучающиеся, закрепленные за разными Кафедрами, каждый из обучающихся подает в Экспертную комиссию Кафедры, за которой он закреплен, Паспорт бизнес-проекта, содержащий поименный перечень всех членов Команды с указанием их ролей в проекте. Текст Паспорта бизнес-проекта должен быть идентичным у всех обучающихся, входящих в Команду проекта.

Типовая форма Паспорта бизнес-проекта представлена в Приложении 2.

3.6. При принятии решений Экспертная комиссия руководствуется критериями отбора, перечень которых приведен в Приложении 3.

3.7. Решения Экспертной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в ее состав и участвующих в заседании.

Решения Экспертной комиссии оформляются протоколом заседания Экспертной комиссии.

Сроки проведения заседаний Экспертной комиссии определяются Кафедрой с учетом пункта 4.3.

3.8. На основе решения Экспертной комиссии Кафедра формирует список студентов, допущенных к выполнению и защите ВКР в формате «Стартап как диплом».

3.9. Для помощи в подготовке ВКРС обучающемуся назначается руководитель ВКРС.

За обучающимися по одному направлению подготовки, выполняющими одну ВКРС на одной Кафедре, закрепляется один руководитель ВКРС.

Руководителями ВКРС назначаются высококвалифицированные специалисты из числа научно-педагогических работников МФТИ или работников сторонних организаций, имеющих опыт практической работы и (или) проведения научных исследований по тематике бизнес-проекта и подтвердивших свои компетенции в сфере разработки и коммерциализации инновационной продукции.

Руководитель ВКРС из числа научно-педагогических работников преимущественно назначается из числа лиц, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, а также практический предпринимательский опыт.

3.10. В рамках подготовки ВКРС обучающиеся могут также иметь консультанта-наставника из числа представителей коммерческих или некоммерческих организаций, или индивидуальных предпринимателей с опытом ведения предпринимательской деятельности не менее 5 лет и (или) с опытом работы в федеральных или муниципальных структурах поддержки малого и среднего предпринимательства (со стажем на руководящей должности не менее 2 лет) и (или) с опытом работы в венчурных фондах (не менее 3 лет) и (или) акселераторах/инкубаторах субъектов малого предпринимательства (со стажем работы на руководящей должности не менее 2 лет).

Консультант-наставник назначается с учетом его опыта в сферах деятельности по тематике бизнес-проекта.

3.11. Назначение обучающимся тем ВКРС, руководителей ВКРС и, при необходимости, консультантов-наставников осуществляется физтех-школой на основании представления Кафедры и утверждается приказом МФТИ.

3.12. В случае утверждения темы ВКРС допускается корректировка учебного плана обучающегося с целью предоставления обучающемуся возможности освоения дисциплин (модулей), в том числе факультативных, а также курсов (проводимых МФТИ и (или) иными организациями), направленных на формирование компетенций, необходимых для развития предпринимательского и проектного мышления и навыков бизнес-проектирования, в том числе реализуемых в межфакультетском формате, с целью формирования кросс-функциональных команд для разработки и реализации бизнес-проектов.

4. Порядок выполнения ВКРС

4.1. Кафедра самостоятельно формирует планы-графики подготовки ВКРС.

4.2. С целью повышения контроля за подготовкой обучающихся к защите ВКРС Кафедрой может быть предусмотрена процедура предварительной защиты, порядок которой устанавливается Кафедрой самостоятельно.

4.3. Обязательным условием допуска к защите является промежуточная экспертиза ВКРС, которая осуществляется Экспертной комиссией не позднее чем за шесть месяцев до начала срока проведения государственной итоговой аттестации обучающегося (защиты ВКРС). Результатом данной экспертизы является заключение Экспертной комиссии о соответствии представленной ВКРС критериям, перечисленным в Приложениях 3 и 7.

Несоответствие хотя бы одному из перечисленных критериев может являться основанием для недопуска к защите ВКРС в рамках любых кафедр и физтех-школ МФТИ.

В случае несоответствия ВКРС критериям отбора обучающемуся (нескольким обучающимся, выполняющим работу совместно) предлагается оформить выпускную квалификационную работу согласно Положению о ВКР.

4.4. При совместном выполнении ВКРС несколькими обучающимися Кафедрой обеспечивается возможность объективного оценивания уровня подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности каждого обучающегося, участвовавшего в совместном выполнении ВКРС.

5. Требования к ВКРС

5.1. Требования к структуре и содержанию ВКРС устанавливаются в соответствии с Приложением 1 Положения о выпускной квалификационной работе студентов МФТИ, с учетом особенностей, описанных в Приложении 4 настоящего Положения.

5.2. Требования к оформлению ВКРС устанавливаются в соответствии с Приложением 2 Положения о выпускной квалификационной работе студентов МФТИ.

6. Особенности защиты ВКРС

6.1. Порядок защиты ВКРС осуществляется в соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе студентов МФТИ и другими действующими нормативными актами, устанавливающими процедуру организации и проведения в МФТИ государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающей освоение образовательных программ, с учетом изложенных ниже особенностей.

6.2. Для защиты ВКРС могут быть созданы отдельные государственные экзаменационные комиссии, в состав которых входят председатель и не менее 5 членов. Состав государственной экзаменационной комиссии формируется из числа представителей бизнеса (с опытом ведения предпринимательской деятельности не менее 5 лет), государственных или муниципальных структур поддержки малого и среднего предпринимательства (с опытом работы на руководящей должности не менее 2 лет); представителей работодателей, в том числе организаций, являющихся потенциальными инвесторами защищаемых проектов, а также лиц, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу и (или) к научным работникам и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся представителями бизнеса, государственных или муниципальных структур поддержки малого и среднего предпринимательства, а также представителей работодателей (включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов.

6.3. Государственные экзаменационные комиссии могут создаваться по каждой специальности и каждому направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и направлений подготовки, или по ряду

образовательных программ, с учетом требований к председателю государственной экзаменационной комиссии.

6.4. Для защиты ВКРС, выполненной несколькими обучающимися (в том числе с разных выпускающих кафедр, по разным направлениям (специальностям) подготовки), может быть создана как одна государственная экзаменационная комиссия, так и несколько разных по составу государственных экзаменационных комиссий.

6.5. Защита ВКРС, выполненной обучающимися одной Кафедры, назначается на один и тот же день и одно время. Каждый обучающийся Команды защищает свою часть работы, которую он выполнил. В данном случае ВКРС готовится одна и предоставляется на Кафедру, в ней указываются все обучающие, выполняющие данную ВКРС, все закрепленные руководители и консультанты данной ВКРС.

6.6. В случае защиты ВКРС, выполненной несколькими обучающимися разных выпускающих кафедр, назначается совместное заседание государственных экзаменационных комиссий на один и тот же день и одно время. Каждый обучающийся Команды защищает свою часть работы, которую выполнил. В данном случае ВКРС готовится одна, но предоставляется на каждую выпускающую кафедру. В ней указываются все обучающие, выполняющие данную ВКРС, все закрепленные руководители и консультанты данной ВКРС.

6.7. Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации создаются апелляционные комиссии, в которые входят председатель и не менее 3 членов из числа лиц, не входящих в состав государственной экзаменационной комиссии. Членами апелляционных комиссий могут быть внешние эксперты.

6.8. Для защиты ВКРС на Кафедру представляются следующие документы:

- текст ВКРС;
- презентация бизнес-проекта.

Структура презентации приведена в Приложении 5.

6.9. Для защиты ВКРС в государственную экзаменационную комиссию помимо перечня документов, указанных в п. 6.8, представляются также следующие документы:

- отзыв руководителя ВКРС о работе обучающегося (обучающихся) в период подготовки ВКРС;
- письменная рецензия на ВКРС;
- акт о внедрении от партнерской организации.

В отзыве о работе обучающегося в период подготовки руководитель ВКРС отмечает личный вклад каждого обучающегося в соответствии с установленными ролями участников и индивидуально выполненной работой.

Дополнительно к указанным документам может быть представлен отзыв консультанта-наставника и (или) документ, подтверждающий одобрение и поддержку от организации, в которую был представлен запрос на соискание инвестиций.

В случае совместной защиты ВКРС несколькими обучающимися дополнительно предоставляется Отчет команды бизнес-проекта о вкладе каждого обучающегося в ВКРС (рекомендуемая структура отчета изложена в Приложении 6).

6.10. Шкалы оценивания ВКРС соответствуют шкалам оценивания выпускных квалификационных работ и устанавливаются программами государственной итоговой аттестации по образовательной программе, которую осваивает каждый обучающийся, представивший ВКРС.

Критерии оценивания приведены в Приложении 7.

6.11. В случае совместной защиты ВКРС несколькими обучающимися оценивается личный вклад каждого обучающегося в соответствии с установленными ролями участников и индивидуально выполненной работой.

Подлинник электронного документа, подписанный электронной подписью, хранится в СЭД МФТИ

Сертификат: 00A987818193A1EA2582E86E7E530F4DD0

Владелец: Анохова Елена Владимировна, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) , первый проректор ректората

Действителен: с 07.06.2024 по 31.08.2025

Приложение 1
к Положению о выпускной квалификационной работе по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, выполняемой студентами МФТИ в формате «Стартап как диплом»

Типовая форма заявления на выполнении ВКР в формате «Стартап как диплом»

Заведующему кафедрой

_____

(*наименование кафедры,*

ФИО заведующего кафедрой)

от студента ___ курса

_____

(ФИО студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом» по теме:

_____ .

Обоснование целесообразности разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности самостоятельной (авторской) темы прилагаю в форме паспорта бизнес-проекта.

Прошу назначить руководителем выпускной квалификационной работы, выполняемой в формате «Стартап как диплом»

_____.

Прошу назначить консультантом выпускной квалификационной работы, выполняемой в формате «Стартап как диплом»

_____.

Приложение: Паспорт бизнес-проекта _____ .

(наименование проекта)

«___»_____20___г. _____/_____

(подпись обучающегося/ФИО)

Приложение 2
к Положению о выпускной квалификационной работе по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, выполняемой студентами МФТИ в формате «Стартап как диплом»

ПАСПОРТ БИЗНЕС-ПРОЕКТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ФОРМАТЕ «СТАРТАП КАК ДИПЛОМ»

ПАСПОРТ БИЗНЕС-ПРОЕКТА

<table>
<tr><th colspan="2">ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПРОЕКТЕ</th></tr>
<tr><td>Название бизнес-проекта</td><td></td></tr>
<tr><td>Тема бизнес-проекта</td><td></td></tr>
<tr><td>Технологическое направление в соответствии с перечнем критических технологий РФ</td><td></td></tr>
<tr><td>Краткое обоснование соответствия бизнес-проекта направленности (профилю) образовательной программы</td><td></td></tr>
<tr><th colspan="2">ИНФОРМАЦИЯ О ЛИДЕРЕ И УЧАСТНИКАХ БИЗНЕС-ПРОЕКТА</th></tr>
<tr><td>Лидер бизнес-проекта</td><td>- ФИО</td></tr>
<tr><td colspan="2">Команда бизнес-проекта
<table>
<tr><th>№</th><th>ФИО</th><th>Должность (при наличии)</th><th>Роль в проекте</th><th>Опыт и квалификация (краткое описание)</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
</table>

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЕКТА	
Аннотация проекта	
Базовая бизнес-идея	
Какая технология / услуга / продукт будет разрабатываться	
Какую и чью (какого типа потребителей) проблему решает	
На основе какого научно-технического решения / результата будет создан(а) технология / услуга / продукт (далее – продукция) (с указанием использования собственных или существующих разработок)	
Организационно-финансовая схема (принципы, алгоритмы) организации бизнеса	
Характеристика будущей технологии / услуги / продукта	
Основные технические параметры, включая обоснование соответствия идеи/задела направленности (профилю) образовательной программы	
Организационные, производственные и финансовые параметры	
Основные конкурентные преимущества	
Задел (состояние продукции на начало проекта)	
Характеристика проблемы, на решение которой направлен бизнес-проект	
Описание проблемы	
Оценка потенциала рынка и рентабельности бизнеса	
Порядок и структура финансирования	

Предполагаемый объем финансового обеспечения бизнес-проекта	
Предполагаемые источники финансирования бизнес-проекта	

ФИО обучающихся:

«___»_____20___г. _____/_____

(*подпись обучающегося/ФИО*)

_____/_____

(*подпись обучающегося/ФИО*)

Приложение 3

к Положению о выпускной квалификационной работе по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, выполняемой студентами МФТИ в формате «Стартап как диплом»

Критерии отбора для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, выполняемой в формате «Стартап как диплом»

1. Общими критериями для допуска обучающегося к выполнению выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом» по представленному обучающимся бизнес-проекту являются (списки ниже в порядке приоритета):

- Наличие сформированной команды бизнес-проекта (число участников бизнес-проекта не более 3 человек, из которых хотя бы один должен быть обучающимся МФТИ);
- Технологичность и наукоемкость бизнес-проекта;
- Перспективы коммерциализации бизнес-проекта;
- Наличие потенциала развития бизнес-проекта;
- Проработанность и актуальность проблемы.

Для бизнес-проектов, инициированных студентами самостоятельно:

- Реальная прибыльность бизнес-проекта и выход его на самоокупаемость;
- Наличие выручки от заказчиков;
- Наличие платежеспособного заказчика, подтвержденное финансово обязывающими документами и/или предоплатами;
- Привлечение инвестиций, достаточных для реализации проекта в течение его первого этапа, но не менее одного года;
- Наличие привлеченных грантов;
- Наличие реального/потенциального инвестора, подтвержденное финансово обязывающими документами;
- Наличие выигранных конкурсов ФСИ «Студенческий стартап», «Старт»;
- Наличие инновационного объекта и предмета исследований, научной новизны и актуальности.

Для бизнес-проектов, инициированных студентами в рамках деятельности внутри существующей компании:

- Наличие акта о внедрении с указанием достижений студента, отражающих его предпринимательский опыт, а также наличие у проекта заказчика (внутреннего или внешнего);
- Наличие экономического эффекта от бизнес-проекта для компании;
- Наличие инновационного объекта и предмета исследований, научной новизны и актуальности.

Для проектов в сфере социального предпринимательства:
- Наличие финансов, достаточных для реализации проекта в течение его первого этапа, но не менее одного года (гранты, пожертвования);
- Наличие социальных эффектов для целевой аудитории в результате реализации проекта;
- Новый взгляд на решение проблемы в конкретном регионе;
- Информационное освещение результатов работы Команды / охват аудитории;
- Наличие статуса индивидуального предпринимателя, коммерческой организации, автономной некоммерческой организации или участника некоммерческой корпоративной организации.

Для бизнес-проектов в сфере креативных индустрий:
- Наличие финансов, достаточных для реализации проекта в течение его первого этапа, но не менее одного года (гранты, пожертвования);
- Творческая направленность проекта;
- Техническая новизна или уникальность решения;
- Подтверждение участником или Командой знаний по креативным индустриям (освоение программ дополнительного профессионального образования и/или наличие в Команде специалистов в области креативных индустрий);
- Наличие статуса индивидуального предпринимателя, коммерческой организации, автономной некоммерческой организации.

2. Факторами, влияющими на принятие положительного решения, являются:
- Участие обучающегося в Акселерационных программах, в том числе МФТИ, по тематике бизнес-проекта;
- Подтверждение ведения деятельности (наличие сайта в Интернете, договоры о намерениях, договоры с заказчиками и другими стейкхолдерами, акты от внедрения или проведение пилотного запуска, отчетная финансовая документация);
- Подтверждение участником или Командой знаний по используемому технологическому решению (наличие прототипа или технической документации, участие в разработке/внедрении продукта, освоение программ дополнительного профессионального образования).

Приложение 4
к Положению о выпускной квалификационной
работе по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры,
выполняемой студентами МФТИ в формате «Стартап
как диплом»

Примерная структура текста ВКРС

Введение должно включать в себя резюме бизнес-проекта (является завершающим этапом работы и рекламным документом бизнес-проекта):

- название бизнес-проекта;
- цели и стратегия бизнес-проекта;
- уникальность продукта (технологии / услуги);
- предполагаемые результаты бизнес-проекта;
- горизонт расчета результатов бизнес-проекта;
- источники и условия финансирования бизнес-проекта;
- наличие интеллектуальной собственности (лицензии, патенты, ноу-хау, авторские права и т. д.);
- риски при реализации бизнес-проекта;
- потенциал бизнес-проекта.

Основная часть содержит следующие компоненты:

1) общая характеристика бизнес-проекта и сферы деятельности:
- основная бизнес-идея, общие исходные данные и условия реализации;
- сфера деятельности;
- оценка рынка сбыта;
- описание потребителей нового продукта (технологии / услуги);
- оценка конкурентов и конкурентной среды;
- технологичность и наукоемкость бизнес-проекта;
- динамика развития, характеристика рыночных и отраслевых позиций бизнеса (в перспективе двух–пяти лет);

2) описание продукта (технологии / услуги) (предоставляется информация о продукте (технологии / услуге), которая будет получена по результатам реализации бизнес-проекта):
- наименование продукта (технологии / услуги);
- назначение и сфера применения;
- основная характеристика;
- инновационность продукта (технологии / услуги);
- наличие или необходимость получения документов разрешительного характера, в том числе лицензий;

− степень готовности к производству и (или) реализации;
− наличие сертификата качества (при его наличии);
− экологическая безопасность;
− условия поставки и упаковки (при наличии);
− гарантийное и сервисное обслуживание (при наличии);
− утилизация отходов (при наличии);

3) маркетинговый анализ, стратегия и сбыт продукта (технологии / услуги):
− отчет о маркетинговых исследованиях;
− описание рынка и перспективы его развития, анализ и описание конкурентов;
− требования потребителей к продукции и возможности субъекта хозяйствования по их соблюдению;
− MVP (минимально жизнеспособный продукт);
− стратегия рекламы и продвижения продукта (технологии / услуги);

4) производственный план:
− расчет производственных издержек на планируемый объем сбыта;
− прямые (переменные) и общие (постоянные) затраты на производство продукции, калькуляция себестоимости продукции;
− существующие и предполагаемые процедуры и средства, необходимые для выпуска продукции и/или предоставления услуг.

5) организационный план:
− организационно-правовая форма собственности бизнес-проекта;
− организационная структура (описание команды бизнес-проекта, распределение обязанностей, описание среды и стиля управления бизнес-проектом);
− сведения о партнерах;
− оценка потребности в инвестиционных ресурсах;
− определение источника и условий финансирования бизнес-проекта;

6) финансовый план (комплексная финансовая модель бизнес-проекта):
− метрики воронки продаж и маржинальная юнит-экономика;
− план доходов и расходов с учетом планов продаж и ценовой политики;
− разработка сбалансированного плана денежных потоков с учетом OPEX (операционные затраты), CAPEX (капитальные затраты) и привлечения финансовых источников;
− расчет зоны устойчивого роста компании;
− расчет потребности в оборотном капитале, сформированный прогнозный баланс;
− расчет потребности в финансировании;

7) анализ рисков (описание возможных рисков и форс-мажорных обстоятельств; анализ чувствительности проекта к внешним факторам).

Также основной текст должен содержать результаты индивидуальной работы в проекте каждого из обучающихся в соответствии с планом выполнения ВКРС.

В заключении должны быть представлены результаты реализации и коммерциализации бизнес-проекта, перспективы его развития, а также подтверждение соответствия как минимум одному из критериев отбора.

В приложениях следует отражать:

- полную информацию о компании или участнике НКО (АНО) (регистрационные документы и пр.);
- фотографии, чертежи, патентную информацию о продукции;
- результаты маркетинговых исследований;
- фотографии с предприятия;
- схемы организационной структуры предприятия;
- финансово-экономические расчеты (таблицы, графики);
- нормативные документы и законодательные акты и т.п.

Приложение 5

к Положению о выпускной квалификационной работе по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, выполняемой студентами МФТИ в формате «Стартап как диплом»

Примерная структура презентации ВКРС

- Представление бизнес-проекта (титульный слайд) (кроме названия на слайде также размещаются логотип бизнес-проекта, описание и слоган бизнес-проекта);
- Проблема (краткое описание существующей на рынке проблемы, которую должен решить данный бизнес-проект);

Актуальность проблемы должна быть обоснована и подтверждена статистикой и другими данными;

- Решение (предлагается обоснование для решения проблемы, дается описание способа, которым достигается решение проблемы);
- Продукт (описание конкретных продуктов (технологий или услуг), которые продает/будет продавать бизнес).

Если это материальный продукт или технология, желательно добавить профессиональные фотографии. Если продукт – приложение или онлайн-сервис, желательно предоставить скриншоты, отражающие его уникальность;

- Рынок (указывается, на какой рынок ориентируется бизнес-проект). Приводятся данные о тенденциях развития рынка в перспективе нескольких лет;
- Анализ конкурентов (указывается информация об основных конкурентах и дается пояснение, по каким показателям продукт бизнес-проекта будет иметь превосходство и какие конкурентные действия следует предпринять для обеспечения конкурентных преимуществ бизнес-проекта);
- Технологичность и наукоемкость бизнес-проекта;
- Бизнес-модель (демонстрация схемы организации продаж);
- Команда бизнес-проекта (представление команды и краткая характеристика каждого участника);
- Финансовая модель бизнес-проекта (план доходов и расходов, расчет зоны устойчивого роста компании, расчет потребности в оборотном капитале, сформированный прогнозный баланс, расчет потребности в финансировании);
- Инвестиции (указываются в случае необходимости привлечения инвестиций для реализации бизнес-проекта);
- Риски (описание возможных рисков, существующих на рынке, которые могут негативно влиять на успешность проекта: изменение конъюнктуры, появление новых технологий, деятельность конкурентов, уход ключевых сотрудников и т.п.
- Контактная информация (заключительный слайд) (указывается контактная информация команды бизнес-проекта).

Приложение 6
к Положению о выпускной квалификационной
работе по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры,
выполняемой студентами МФТИ в формате «Стартап
как диплом»

Отчет команды бизнес-проекта
о вкладе каждого участника в ВКРС

В отчете необходимо дать развернутую характеристику о выполненных каждым участником работах в рамках ВКРС. Описать чётко разделенные роли, задачи, достигнутые результаты. Указать разделы/параграфы/пункты и т.п. текста ВКРС, которые подготовил каждый участник Команды.

Приложение 7
к Положению о выпускной квалификационной
работе по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры,
выполняемой студентами МФТИ в формате «Стартап
как диплом»

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы, выполняемой в формате «Стартап как диплом»

Защита ВКРС оценивается в соответствии со следующими критериями:
оценка **«отлично»** выставляется, если:

- в тексте ВКРС приведена оценка актуальности и практической значимости бизнес-проекта на основе исследования рынка, бизнес- и финансового моделирования, прототипирования продукта. Обоснованы технологичность и наукоемкость, корректно поставлены цели и задачи проекта, которые соответствуют заявленной теме и содержанию работы. Разработана стратегия выхода на рынок, учитывающая имеющиеся и необходимые ресурсы, потенциальные возможности и риски;
- выполнено одно из следующих условий: имеется выручка (продажи), получены инвестиции в проект или грант (субсидия), а также имеется акт внедрения созданной технологии, продукт или услуга выпущены в обращение и используются реальными пользователями;
- доклад студента структурирован и раскрывает основные положения ВКРС; в заключительной части доклада показаны перспективы и потенциал развития бизнес-проекта;
- ответы на вопросы членов ГЭК носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса;
- выводы в отзывах руководителя ВКРС, консультанта-наставника и в рецензии на ВКРС без замечаний или с несущественными замечаниями, носящими дискуссионный характер;

оценка **«хорошо»** выставляется, если:

- в ВКРС приведена достаточно полная и аргументированная оценка рынка, бизнес- и финансовая модель проекта, грамотно сформулированы технологичность и наукоемкость, бизнес- и технологические задачи. Вместе с тем нет должного обоснования замысла и целей реализации проекта, представленные материалы недостаточно аргументированы. Нечетко сформулированы актуальность и практическая значимость, встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы;
- привлечено внешнее финансирование (грант, инвестиция, субсидия);

− в ходе доклада студентом допущены одна-две неточности, которые устранены при ответах на дополнительные уточняющие вопросы;

− ответы на вопросы членов ГЭК носят расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса;

− выводы в отзывах руководителя ВКРС, консультанта-наставника и в рецензии на ВКРС без замечаний или содержат незначительные замечания, которые не влияют на положительную оценку работы в целом;

оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если:

− дано описание бизнес-проекта, но оно недостаточно аргументировано. Не обоснована актуальность и практическая значимость полученных результатов. Имеются нарушения единой логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий, подмена одних понятий другими;

− подана заявка на регистрацию объектов интеллектуальной собственности;

− в ходе доклада студентом допущены неточности, погрешности, которые при указании на них устраняются с трудом; в заключительной части слабо показана практическая значимость разработанного бизнес-проекта, его перспективы и потенциал развития;

− ответы на вопросы членов ГЭК носят поверхностный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения темы;

− выводы в отзывах руководителя ВКРС, консультанта-наставника и в рецензии на ВКРС указывают на наличие замечаний, недостатков, которые не позволили студенту полностью раскрыть тему и разработать значимые бизнес- и технологические предложения;

оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если:

− уровень подготовки студента не соответствует требованиям образовательного стандарта;

− ответы на вопросы членов ГЭК носят поверхностный характер, не раскрывают его сущности, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения темы;

− в выводах в одном из документов (отзыв руководителя ВКРС, отзыв консультанта-наставника, рецензия на ВКРС) имеются существенные замечания.

Приложение 8
к Положению о выпускной квалификационной работе по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, выполняемой студентами МФТИ в формате «Стартап как диплом»

Образец титульного листа ВКРС

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

_____ _____
(наименование физтех-школы) *(наименование кафедры)*

_____ _____
(наименование физтех-школы) *(наименование кафедры)*

_____ _____
(наименование физтех-школы) *(наименование кафедры)*

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(бизнес-проект)

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ ВКРС

Участники команды бизнес-проекта:

_____ _____
(ФИО полностью) *(подпись студента)*
_____
(направленность (профиль) подготовки)

_____ _____
(ФИО полностью) *(подпись студента)*
_____
(направленность (профиль) подготовки)

_____ _____
(ФИО полностью) *(подпись студента)*
_____
(направленность (профиль) подготовки)

Руководитель ВКРС: _____ _____ *(ученое звание, ученая степень, ФИО)* *(подпись)*	**Консультант:** _____ _____ *(ФИО, должность, место работы)* *(подпись)*
Руководитель ВКРС: _____ _____ *(ученое звание, ученая степень, ФИО)* *(подпись)*	**Консультант:** _____ _____ *(ФИО, должность, место работы)* *(подпись)*
Руководитель ВКРС: _____ _____ *(ученое звание, ученая степень, ФИО)* *(подпись)*	**Консультант:** _____ _____ *(ФИО, должность, место работы)* *(подпись)*

Москва 20__